



母义明 主任医师、教授，博士生导师。现任解放军总医院内分泌科主任，中华医学会内分泌学分会候任主任委员，解放军医学会内分泌专业委员会主任委员，中国医师协会内分泌代谢分会副会长。《中华内分泌代谢杂志》《中国医学前沿杂志》和《实用内科杂志》副主编，《药品评价》杂志主编，《中华内科杂志》和《中华糖尿病杂志》等杂志编委。长期致力于内分泌疾病的临床和基础研究。重点研究糖尿病及其并发症的作用和机制等。曾获军队科技进步二等奖和医疗成果奖二等奖。发表SCI论文70余篇，国内核心期刊发表论文200余篇。承担国家重大科技研究项目3项和国家自然科学基金4项，2008年获得全军杰出青年基金。2012年被中华医学会授予杰出贡献奖。

A comprehensive review of drug-drug interactions related to type 2 diabetes mellitus

2型糖尿病治疗中的药物相互作用

解放军总医院内分泌科 母义明

中图分类号 R969.2 文献标识码 A 文章编号 1672-2809(2015)17-0008-08

摘要 在2型糖尿病临床管理过程中，2型糖尿病患者常需接受多种药物联合治疗，而药物相互作用会影响药物在体内的吸收、分布、代谢和清除，抑或是使药物间产生相加、协同或拮抗作用。因此制定合理的联合用药方案，以防药物相互作用引起不良事件非常必要。本文对药物相互作用的概念、分类、严重性分级、对临床的影响，以及降糖药物联合其他药物的相互作用进行简要综述。

关键词 2型糖尿病；药物相互作用；降糖药物；代谢酶

2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)发病率逐年上升，给患者带来沉重的生理和经济负担。随着病情的不断进展，大多数患者需要通过联合用药才能达到血糖控制目标。由于患者继发心血管疾病和感染风险不断增加，联合用药不仅限于降糖药，也包括降压药、调脂药、抗血小板药以及抗生素等。因此，多种药物之间的相互作用必须引起重视。

药物相互作用的基本概念

药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)是指同时或相继使用两种或两种以上药物时，某一种药物作用的大小、持续时间甚至作用性质受到其他药物或化学物质的影响而发生明显改变或产生药物不良反应的现象^[1]。随着使用的药物种类增加，药物相互作用发生率也增加。同时服用2~5种药物时，药物相互作用发生率约为4%；同时

服用6~10种药物时，发生率约为20%；同时服用11~15种药物时，发生率约为30%^[2]。

有些人群发生药物相互作用的风险较高^[2]，包括：需长期应用药物维持治疗的患者(糖尿病、心律失常、癫痫)；急性疾病患者(严重贫血、哮喘、肺炎)；脏器功能不全或衰竭患者(肝肾功能不全、充血性心力衰竭)；接受多个医疗单位或多名医师治疗的患者；患多种慢性疾病的老年人。上述患者在临床药物治疗中需要给予特别重视，以防药物相互作用引起不良事件。

药物相互作用可分为药动学相互作用与药效学相互作用，前者主要发生于药物在体内吸收、分布、代谢、清除的过程(如改变胃肠道pH值、影响药物与血浆蛋白结合、改变药物的组织分布量、对代谢酶的诱导或抑制、竞争排泌等)，后者指作用于相同受体或相同生理系统的两种(或多种)药物间产生的相加、协

同或拮抗作用,对药物在血浆和作用靶位的浓度可无明显影响。药物相互作用按照严重性不同被分为四级:严重、谨慎、注意和一般。根据对治疗作用的影响,药物相互作用可分为有益的和有害的。若得到治疗作用适度增强或不良反应减轻的效果,则此种相互作用是有益的,反之有害的相互作用。

降糖药物联合其他药物的相互作用

临床常用的降糖药物主要包括二甲双胍、磺脲类药物(sulfonylureas, SU)、格列奈类药物、 α -糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类药物(thiazolidinediones, TZDs)、二肽基肽酶-4(dipeptidyl peptidase 4, DPP-4)抑制剂和胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide-1, GLP-1)受体激动剂等。这些药物在体内的代谢途径各不相同,作用机制也有所差别,在相互联用或联合其他不同药物时会引起具有各自特点的相互作用。主要

降糖药物的药动学特征见表1,一些常见的与所有降糖药物相关的相互作用见表2^[3]。

1. 二甲双胍

二甲双胍是目前最主要的用于临床的口服降糖药物,并且是除生活方式干预之外的2型糖尿病一线治疗药物^[4]。二甲双胍的作用机制主要为抑制肝脏葡萄糖异生,并通过促进胰岛素与其受体位点结合和诱导骨骼肌内葡萄糖转运蛋白的磷酸化,增强组织胰岛素敏感性^[5]。可在不影响胰岛素分泌的情况下降低血糖水平,低血糖发生风险很低。二甲双胍部分在小肠吸收,血浆蛋白结合率很低,体内清除主要依赖肾功能,约80%~100%的药物以原型排泄。

任何破坏患者肾脏功能或与肾脏排泌竞争的藥物都可能改变体内二甲双胍的浓度,从而改变药物疗效或导致不良事件,包括血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)、袢

表1 降糖药物的药代动力学特征

药物	生物利用度(%)	血浆蛋白结合率(%)	代谢	排泄
二甲双胍	55	可忽略	无意义	尿液: 80%~100%以原型排出
格列齐特	97	95	主要: CYP2C9 次要: CYP2C19	主要经尿液排出
格列吡嗪	80	95	CYP2C9	尿液: 63%~90% 粪便: 11%
格列本脲	90	99	CYP2C9和CYP3A4 ^a	尿液: 50% 胆汁: 50%
格列美脲	100	>99	CYP2C9	尿液: 60% 粪便: 35%
吡格列酮	>80	>99	主要: CYP2C8 次要: CYP3A4	主要经粪便排出 尿液: 15%~30%
罗格列酮	≈100	>99.8	主要: CYP2C8 次要: CYP3A4	尿液: ≈64% 粪便: ≈23%
西格列汀	87	38	无意义 次要: CYP3A4和CYP2C8	尿液: 87% 粪便: 13%
维格列汀	85	9	水解、氧化 与CYP酶无关	尿液: 85% 粪便: 4.5%
沙格列汀	67 ^b	非常低	CYP3A4/5	尿液: 75% 粪便: 22%
利格列汀	30	>80	无意义 次要: CYP3A4	尿液: 5% 肝肠系统: 80%
阿格列汀	100	20	无意义 次要: CYP3A4和CYP2D6	尿液: 76% 粪便: 13%
艾塞那肽	65~76	-	蛋白质降解	主要经尿液排出
利拉鲁肽	55	>98	蛋白质降解	内生性代谢。尿液中6%和分别中5%以代谢物形式排出
达格列净	78	91	葡萄糖醛酸反应	主要经尿液, 粪便中较少
坎格列净	65	99	葡萄糖醛酸反应	主要经粪便, 尿液中较少

注: ^a 尚未完全明确CYP3A4在格列本脲代谢中的作用; ^b 预测的; CYP 细胞色素P450

表2 降糖药物联合其他药物的相互作用机制、临床影响及处理措施

联合使用药物	相互作用机制	临床影响	临床处理措施
合成类固醇激素	提高胰岛素敏感性	增加低血糖风险	监测血糖水平 如需要,调整降糖药剂量
奥利司他	提高胰岛素敏感性	增加低血糖风险	监测血糖水平 如需要,调整降糖药剂量
乙醇	抑制葡萄糖异生	延长低血糖时间	指导患者限制饮酒和避免空腹饮酒 向患者解释低血糖症状
抗精神病药	减少胰岛素释放,增加肾上腺素释放和体重	损害糖耐量	监测血糖水平 如需要,调整降糖药剂量
噻嗪类利尿剂	降低胰岛素敏感性,胰岛素分泌或K ⁺ 丢失	降低疗效,血糖水平可能增加	观察患者是否发生血糖水平升高 可能需要增加药物剂量
糖皮质激素	直接拮抗	损害葡萄糖耐量	监测血糖水平 如需要,调整降糖药剂量
激素避孕药	增加生长激素和皮质醇释放,改变组织葡萄糖利用	损害葡萄糖耐量	监测血糖水平 如需要,调整降糖药剂量
烟酸	加重组织抵抗	损害葡萄糖耐量	监测血糖水平 如需要,调整降糖药剂量
钙调神经磷酸酶抑制剂	加重组织抵抗,减少胰岛素释放	移植后糖尿病	监测血糖水平 优先使用胰岛素

利尿剂、非甾体抗炎药(nonsteroidal antiinflammatory drugs, NSAIDs)、氨基糖苷类药物和环孢霉素。西米替丁可通过活性肾小管排泌与二甲双胍竞争肾脏排除^[6]。此外,头孢氨苄可使二甲双胍的吸收显著增加,并使肾脏清除率降低^[7]。乙胺嘧啶和普鲁本辛也可使二甲双胍吸收增加。

二甲双胍最重要的药物相互作用是与碘对比剂的相互作用,因为可能引起对比剂诱导的肾脏毒性^[8],与乳酸酸中毒具有很强的相关性,禁忌联合使用,并应在使用对比剂之前至少48h停用二甲双胍,在使用碘对比剂48h后重新开始二甲双胍治疗^[8,9]。

2. 磺脲类药物

磺脲类药物是2型糖尿病患者的二线治疗药物,当患者无法耐受二甲双胍或二甲双胍单药治疗效果不佳时,可考虑使用这类药物^[4]。这类药物的主要作用机制为抑制β细胞中的三磷酸腺苷依赖性钾通道,开放L型钙通道导致细胞外Ca²⁺内流入β细胞,进而作用于胰岛素分泌囊泡,引起胰岛素释放。这类药物的主要不良事件为低血糖^[10]。目前,第一代磺脲类药物在临床实践中已很少使用,最受关注的是第二、三代磺脲类药物,如格列齐特、格列吡嗪、格列本脲和格列美脲。这些药物的生物利用度非常高,主要在肝脏经CYP2C9代谢,小部分经CYP2C19和CYP3A4代谢^[11]。同时蛋白结合率较高且大部分经尿

液排出,其次为粪便途径。因此,任何影响磺脲类药物药动学特征的药物都有可能改变这些药物的疗效和增加不良事件风险^[11,12]。

这类药物与糖尿病患者常用的其他药物发生相互作用的可能性很大。氮唑类抗真菌药(氟康唑、酮康唑、咪康唑)和贝特类药物(如吉非罗齐)等是肝脏CYP2C9同工酶的强抑制剂^[13-16]。这些药物可能通过抑制CYP2C9底物(如磺脲类药物)的代谢而增高其血浆水平,可能增加低血糖风险,因此需密切监测血糖水平。水杨酸类药物(如阿司匹林)可通过取代磺脲类药物的蛋白结合位点,增强磺脲类药物的疗效和增加低血糖风险^[17],因此对于使用水杨酸类药物的患者,尤其是使用高剂量者,可能有必要减少磺脲类药物的剂量。一些常见的与磺脲类药物相关的相互作用见表3。

3. 噻唑烷二酮类

这类药物主要包括吡格列酮和罗格列酮等,通过与过氧化物酶体增生物激活受体-γ结合发挥作用,可增强脂肪、肝脏和骨骼肌组织对胰岛素的敏感性^[5]。因此,这类药物使用中低血糖发生率很低。体内代谢主要通过肝脏的CYP2C8,而CYP3A4和CYP2C9的作用较小^[36,37]。吡格列酮主要经粪便排除,其次为尿液;而罗格列酮主要经尿液排除,其他经粪便排除。因此,任何改变CYP2C8代谢、取代蛋白结合位点或影响肾脏排除的药物均可能引起相互作用。

表3 与磺脲类药物治疗相关的药物相互作用

促变药	临床意义	机制	处理	临床重要性
可能增加低血糖风险的药物				
酮康唑 ^[13]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9	监测血糖水平, 可能需要减低SU药物剂量	中等
氟康唑 ^[14]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9	监测血糖水平, 可能需要减低SU药物剂量	中等
咪康唑 ^[15]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9	监测血糖水平, 可能需要减低SU药物剂量	中等
贝特类药物 ^[16]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9	监测血糖水平, 可能需要减低SU药物剂量	中等
水杨酸类药物 ^[17]	增加低血糖风险	取代SU药物的蛋白结合位点	监测血糖水平, 观察患者是否发生低血糖症状	低, 但建议在高剂量时慎用
ACE抑制剂 ^[18]	增加低血糖风险	因扩张血管而增加组织敏感性	观察患者是否发生低血糖症状	低
乙醇 ^[19]	延长低血糖发生时间	抑制糖异生	指导患者限制饮酒和避免空腹饮酒 指导患者了解低血糖症状	高
氟喹诺酮类药物 ^[20,21]	可能发生重度低血糖	未知	观察患者是否发生低血糖症状	低, 但需谨慎
H ₂ 拮抗剂 ^[22]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9	观察患者是否发生低血糖症状	低
镁盐 ^[23]	增加低血糖风险	胃内pH值升高	在抗酸剂之前0.5~1h使用SU药物	不确定
保泰松和阿扎丙酮 ^[24,25]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9, 取代蛋白结合位点和抑制肾脏排除	对保泰松监测血糖水平 可能需要减低SU药物的剂量 不建议同时使用阿扎丙酮和SU药物	中等
磺胺类药物 ^[26]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9和取代蛋白结合位点	监测血糖水平 指导患者了解低血糖症状	不确定
氯霉素 ^[27]	增加低血糖风险	抑制CYP2C9	监测血糖水平 指导患者了解低血糖症状	中等
肝素 ^[28]	增加低血糖风险	取代蛋白结合位点	对患者监测低血糖症状	低
DPP-4抑制剂 ^[29]	增加低血糖风险	可能协同效应	减低SU药物剂量	中等
GLP-1类似物 ^[30]	增加低血糖风险	可能协同效应	减低SU药物剂量	中等
可能降低药理学效应的药物				
利福平 ^[31]	降低疗效 血糖水平可能升高	诱导CYP2C9	监测血糖水平 可能需要减低SU药物的剂量	中等
消胆胺 ^[32]	降低疗效 血糖水平可能升高	阻碍SU药物的吸收	在消胆胺之前1~2h使用SU药物	未知, 现有数据有限
考来维仑 ^[33]	降低疗效 血糖水平可能升高	阻碍SU药物的吸收	在考来维仑之前3~4h使用SU药物	未知, 现有数据有限
非选择性β受体阻滞剂 ^[34]	降低疗效, 血糖水平可能升高	可能阻滞胰腺中的β ₂ -受体	观察患者是否发生血糖水平增加 指导患者了解不受β-受体阻滞剂影响的低血糖症状 优先使用心脏选择性β-受体阻滞剂	中等
波生坦 ^[35]	肝脏毒性 可能降低疗效	肝脏转氨酶升高	禁忌使用 使用其他药物	高

注: * 西米替丁最可能为CYP2C9抑制剂的促变药; CYP 细胞色素P450; SU 磺脲类药物

氮唑类抗真菌药(如酮康唑和氟康唑)虽是CYP2C9、CYP2C19和CYP3A4的强抑制剂,但均为CYP2C8的弱抑制剂。尽管如此,在健康受试者中曾报告酮康唑可显著增加利格列汀的血药浓度-时间曲线下面积(area under the curve, AUC)并延长其半衰期^[37]。因此,对于接受此类联合治疗的患者,需要观察有无任何不良事件(如水肿)的发生,并同时监测血糖水平。吉非罗齐是CYP2C8和CYP2C9的强抑制剂,可显著延长吡格列酮的半衰期,同时显著增加其AUC^[38]。所有这些相互作用的临床重要性尚未明确;但建议谨慎联合使用,尤其是在与罗格列酮联合时。如无法避免,则应以较低剂量开始噻唑烷二酮类药物治疗。另一种与之发生相互作用的药物为利福平,是一种肝内CYP(包括CYP2C8)诱导剂。曾有报道^[39],利福平可显著降低吡格列酮的AUC和半衰期,降幅分别为54%和53%;但同时其活性代谢产物的AUC增加了131%。在关于罗格列酮的研究中也得到相似的结果。这些药代动力学变化对患者状态的复合效应尚未完全明确,因此无法预测任何疗效的改变,对于接受这种联合治疗的患者,建议监测血糖水平。选择性五羟色胺再摄取抑制剂氟伏沙明是一种CYP2C8弱抑制剂,这种药物可显著增加罗格列酮的AUC,增幅范围为12%~25%,并延长其半衰期最长达2h,但其代

谢产物N-去甲基罗格列酮的AUC保持不变。这项研究中,CYP2C8的基因型对罗格列酮的药代动力学无显著影响^[40]。这种相互作用的临床重要性可能很低。甲氧苄啶是一种CYP2C8抑制剂,联合使用时也可显著增加吡格列酮的AUC和半衰期,增幅分别为42%和32%。在甲氧苄啶联合罗格列酮研究中也观察到相似的结果^[41]。一些常见的与噻唑烷二酮类药物相关的相互作用见表4。

噻唑烷二酮类药物有很多有临床重要性的药物相互作用,主要与水肿和心血管不良事件相关。例如,胰岛素可能与噻唑烷二酮类药物具有药效学相互作用。在一项对胰岛素治疗血糖控制不佳的患者使用罗格列酮的随机对照试验^[42]中,发现活性治疗组低血糖和水肿发生率均高于对照组。罗格列酮4、8mg剂量规格组的水肿发生率分别为13.1%和16.2%,而安慰剂组仅为4.7%。同样,两种剂量规格罗格列酮组的低血糖发生率分别为53%和67%,而在安慰剂组仅有38%的患者发生低血糖。因此,不推荐将罗格列酮与胰岛素联合使用。尽管NSAID与噻唑烷二酮类药物无药代动力学相互作用,但两种药物均可导致体液潴留,可能加重心力衰竭^[43]。因此,建议慎用这种组合,并应密切观察患者有无心力衰竭症状^[9]。与磺脲类药物联合治疗增加低血糖的发生风险。此外,有

表4 与噻唑烷二酮类药物治疗相关的药物相互作用

促变药	临床意义	机制	处理	临床重要性
影响噻唑烷二酮类药物血浆浓度的药物				
酮康唑	增加疗效和不良事件风险	抑制CYP2C8	监测血糖水平并观察患者是否发生任何不良事件	不确定
吉非罗齐	增加疗效和不良事件风险	抑制CYP2C8	避免同时使用,如无法避免,给予较低剂量的TZDs	不确定
利福平	降低疗效	诱导CYP2C8	监测血糖水平	不确定
氟伏沙明	增加疗效和不良事件风险	抑制CYP2C8	监测血糖水平并观察患者是否发生任何不良事件	低
甲氧苄啶	增加疗效和不良事件风险	抑制CYP2C8	监测血糖水平并观察患者是否发生任何不良事件	不确定
与心血管事件风险相关的药物				
胰岛素 ^a	增加水肿、低血糖、(也可能包括)心肌梗死的发生率	未知 可能的协同效应	如使用吡格列酮,密切观察不良事件 不建议将罗格列酮与胰岛素同时使用	高
NSAID	增加水肿和心力衰竭风险	可能的协同效应	密切观察心力衰竭症状	高
磺脲类药物 ^b	增加水肿、心力衰竭和低血糖发生率	未知	避免将TZDs与SU药物联合使用 仅作为二线治疗使用	高
硝酸酯类药物 ^a	增加心肌缺血风险	未知	避免对心肌缺血患者使用TZDs 不建议与罗格列酮联合使用	高

注:^a 仅在罗格列酮使用中报告过发生心肌缺血;^b 仅在罗格列酮使用中报告过发生水肿和心力衰竭

报道^[43]称罗格列酮联合磺脲类药物可增加水肿和心力衰竭的发生率。因此, 仅在患者无法耐受二甲双胍和磺脲类药物联合治疗或这种治疗疗效欠佳的情况下, 才建议噻唑烷二酮类药物与磺脲类药物联合使用。与硝酸酯类药物联合治疗可能增加心肌缺血的风险, 多数发生于冠心病患者^[43]。

4. DPP-4抑制剂

DPP-4抑制剂是一种新型口服降糖药, 作用机制为抑制肠道酶GLP-1的降解^[44]。在进食后刺激GLP-1分泌, 并通过激活β细胞中的G蛋白偶联受体, 刺激胰岛素分泌。这类药物的低血糖发生风险非常低^[45]。除沙格列汀外, DPP-4抑制剂在肝脏的代谢很低, 多数以原型分泌进入尿液, CYP酶在其代谢中的作用可以忽略, 但沙格列汀是CYP3A4/5的底物, 可产生一种保留母体药活性接近一半的代谢产物^[46]。除利格列汀之外, 这些药物主要经肾脏途径排除。上述DPP-4抑制剂的特征提示, 这类药物发生DDI的可能性非常低, 但如与CYP3A4/5诱导剂或抑制剂联合使用, 沙格列汀有发生药代动力学特征改变的倾向性。对于接受此类治疗的患者, 应仔细观察药物血浆浓度或血糖水平的任何变化。已有针对这一类中几乎所有药物与二甲双胍、磺脲类和吡格列酮等降糖药联合的药代动力学研究, 均未报告任何有临床意义的相互作用^[47-52]。但如与一种磺脲类药物联合使用, 则低血糖发生率增高^[29]。因此, 如与一种DPP-4抑制剂联合使用, 可能需要减低磺脲类药物的剂量。

5. GLP-1受体激动剂

主要包括艾塞那肽和利拉鲁肽, 均为皮下注射剂。GLP-1受体激动剂与内源性GLP-1同源, 并保留了GLP-1的很多葡萄糖调节作用^[53]。因为具有葡萄糖依赖性作用, 故使用这类药物过程中低血糖发生率很低, 多数不良事件与胃肠道系统相关。艾塞那肽的全身代谢很低, 主要经肾脏途径分泌^[54]。利拉鲁肽是内源性代谢, 仅有6%的药物以代谢产物的形式经尿液排除。此外, 仅有5%的药物以代谢产物的形式经粪便排除。这类药物的药代动力学性质提示, 其发生药物相互作用的可能性很低。已成功对二甲双胍、磺脲类和噻唑烷二酮类药物联合GLP-1类似物进行

了研究^[30,55-57], 未发现对任一药物的药代动力学有临床意义的影响。但与磺脲类药物的联合治疗中, 低血糖发生率较高。因此, 在GLP-1类似物基础上追加磺脲类药物时, 建议使用较低的剂量。

此外, 钠-葡萄糖协同转运蛋白-2抑制剂(sodium-glucose cotransporter 2, SGLT-2)是最近经核准用于治疗2型糖尿病的一类降糖药。SGLT-2抑制剂的药代动力学特征也提示发生药物相互作用的倾向性较低。对SGLT-2抑制剂与二甲双胍、磺脲类、噻唑烷二酮类和DPP-4抑制剂等降糖药联合使用进行了研究, 结果显示, 对任一药物的药代动力学特征均无显著影响。

总 结

当前证据显示, 与降糖药物相关的药物相互作用大多与代谢酶的诱导或抑制相关。现有的药动学研究未将与特定代谢通路相关的所有诱导或抑制剂均予分析, 因此如果证实合用某药物时会引起药物相互作用, 则可推断与其通路相同的其他药物也可引起相似的作用。此外, 与体内清除过程和药效学行为相关的药物相互作用也具有重要的临床意义, 对发现相互作用药物并采取预防措施避免不良事件有重要作用。

药物相互作用是引起药物不良反应的主要原因, 但许多临床情况下, 联合用药又是必要的。临床医药工作者应该及时学习药物相互作用的最新研究进展, 充分掌握药品的临床安全性信息, 在此基础上, 根据疾病情况制定合理的药物治疗方案, 同时在药品使用过程中密切监测治疗效果和不良反应, 如果出现问题应及时妥善处理, 有效规避有害的药物相互作用。

参考文献

- [1] 程德云, 陈文彬. 临床药物治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [2] Wallace J, Paauw DS. Appropriate prescribing and important drug interactions in older adults[J]. *Med Clin North Am*, 2015, 99(2): 295-310.
- [3] Muhammad A, Naeti S. Pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus: An update on drug-drug interactions[J]. *Drug Saf*, 2014, 37(11): 903-919.
- [4] American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes: 2013[J]. *Diabetes Care*, 2013, 36(Suppl 1): S11-S66.
- [5] Phielix E, Szendroedi J, Roden M. The role of metformin and thiazolidinediones in the regulation of hepatic glucose metabolism and its clinical impact[J]. *Trends Pharmacol Sci*, 2011, 32(10): 607-616.

- [6] Graham GG, Punt J, Arora M, et al. Clinical pharmacokinetics of metformin[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2011, 50(2): 81-98.
- [7] Jayasagar G, Krishna Kumar M, Chandrasekhar K, et al. Effect of cephalexin on the pharmacokinetics of metformin in healthy human volunteers[J]. *Drug Metabol Drug Interact*, 2002, 19(1): 41-48.
- [8] Marathe PH, Wen Y, Norton J, et al. Effect of altered gastric emptying and gastrointestinal motility on metformin absorption[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2000, 50(4): 325-332.
- [9] Baxter K, editor. Stockley's drug interactions. 9th ed[M]. London: Pharmaceutical Press, 2010.
- [10] Harrower AD. Comparative tolerability of sulphonylureas in diabetes mellitus[J]. *Drug Saf*, 2000, 22(4): 313-320.
- [11] Holstein A, Beil W. Oral antidiabetic drug metabolism: pharmacogenomics and drug interactions[J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2009, 5(3): 225-241.
- [12] Kirchheiner J, Roots I, Goldammer M, et al. Effect of genetic polymorphisms in cytochrome p450(CYP)2C9 and CYP2C8 on the pharmacokinetics of oral antidiabetic drugs: clinical relevance[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2005, 44(12): 1209-1225.
- [13] Krishnaiah YSR, Satyanarayana S, Visweswaram D. Interaction between tolbutamide and ketoconazole in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1994, 37(2): 205-207.
- [14] Niemi M, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effects of fluconazole and fluvoxamine on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 69(4): 194-200.
- [15] Loupi E, Descotes J, Lery N, et al. Drug interactions involving miconazole[J]. *Therapie*, 1982, 37(4): 437-441.
- [16] Niemi M, Neuvonen PJ, Kivisto KT. Effect of gemfibrozil on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glimepiride[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2001, 70(5): 439-445.
- [17] Kubacka RT, Antal EJ, Juhl RP, et al. Effects of aspirin and ibuprofen on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyburide in healthy subjects[J]. *Ann Pharmacother*, 1996, 30(1): 20-26.
- [18] Rave K, Flesch S, Kuhn-Velten WN, et al. Enhancement of blood glucose lowering effect of a sulphonylurea when coadministered with an ACE inhibitor: results of a glucose-clamp study[J]. *Diabetes Metab Res Rev*, 2005, 21(5): 459-464.
- [19] Barnett AH, Gonzalez-Auvert C, Pyke DA, et al. Blood concentrations of acetaldehyde during chlorpropamide-alcohol flush[J]. *Br Med J(Clin Res Ed)*, 1981, 283(6297): 939-941.
- [20] Kelesidis T, Canseco E. Levofloxacin-induced hypoglycemia: a rare but life-threatening side effect of a widely used antibiotic[J]. *Am J Med*, 2009, 122(3): e3-e4.
- [21] Kelesidis T, Canseco E. Quinolone-induced hypoglycemia: a life-threatening but potentially reversible side effect[J]. *Am J Med*, 2010, 123(2): e5-e6.
- [22] Feely J, Collins WC, Cullen M, et al. Potentiation of the hypoglycaemic response to glipizide in diabetic patients by histamine H2-receptor antagonists[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1993, 35(3): 321-323.
- [23] Kivisto KT, Neuvonen PJ. Enhancement of absorption and effect of glipizide by magnesium hydroxide[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1991, 49(1): 39-43.
- [24] Mahfouz M, Abdel-Maguid R, Dakhakhny M. Potentiation of the hypoglycaemic action of tolbutamide by different drugs[J]. *Arzneimittelforschung*, 1970, 20(1): 120-122.
- [25] Field JB, Ohta M, Boyle C, et al. Potentiation of acetohexamide hypoglycemia by phenylbutazone[J]. *N Engl J Med*, 1967, 277(17): 889-894.
- [26] Tucker HS Jr, Hirsch JJ. Sulfonamide-sulfonylurea interaction[J]. *N Engl J Med*, 1972, 286(2): 110-111.
- [27] Christensen LK, Skovsted L. Inhibition of drug metabolism by chloramphenicol[J]. *Lancet*, 1969, 2(7635): 1397-1399.
- [28] McKillop GFM, Slater SD. Possible interaction between heparin and a sulphonylurea a cause of prolonged hypoglycaemia[J]. *Br Med J(Clin Res Ed)*, 1986, 296(6554): 1073.
- [29] Hermansen K, Kipnes M, Luo E, et al. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, sitagliptin, in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on glimepiride alone or on glimepiride and metformin[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2007, 9(5): 733-745.
- [30] Kendall DM, Riddle MC, Rosenstock J, et al. Effects of exenatide(exendin-4) on glycemic control over 30 weeks in patients with type 2 diabetes treated with metformin and a sulfonylurea[J]. *Diabetes Care*, 2005, 28(5): 1083-1091.
- [31] Zheng HX, Huang Y, Frassetto LA, et al. Elucidating rifampin's inducing and inhibiting effects on glyburide pharmacokinetics and blood glucose in healthy volunteers: unmasking the differential effects of enzyme induction and transporter inhibition for a drug and its primary metabolite[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2009, 85(1): 78-85.
- [32] Kivisto KT, Neuvonen PJ. The effect of cholestyramine and activated charcoal on glipizide absorption[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1990, 30(5): 733-736.
- [33] Genzyme. Cholestagel(cholesevelam hydrochloride). Genzyme Therapeutics[M]. UK summary of product characteristics. 2009.
- [34] Zaman R, Kendall MJ, Biggs PI. The effect of acebutolol and propranolol on the hypoglycaemic action of glibenclamide[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 1982, 13(4): 507-512.
- [35] FDA. U.S. Food and Drug Administration, Division of Dockets Management[EB/OL]. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021290s0121bl.pdf. 2009. Accessed 25 July 2013.
- [36] Hanefeld M. Pharmacokinetics and clinical efficacy of pioglitazone[J]. *Int J Clin Pract Suppl*, 2001, 121: 19-25.
- [37] Park JY, Kim KA, Shin JG, et al. Effect of ketoconazole on the pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2004, 58(4): 397-402.
- [38] Niemi M, Backman JT, Granfors M, et al. Gemfibrozil considerably increases the plasma concentrations of rosiglitazone[J]. *Diabetologia*, 2003, 46(10): 1319-1323.
- [39] Jaakkola T, Backman JT, Neuvonen M, et al. Effect of rifampicin on the pharmacokinetics of pioglitazone[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2006, 61(1): 70-78.
- [40] Pedersen RS, Damkier P, Brosen K. The effects of human CYP2C8 genotype and fluvoxamine on the pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2006, 62(6): 682-689.

(下转第28页)



- subjects[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2011, 13(7): 604-614.
- [7] Patel CG, Li L, Girgis S, et al. Two-way pharmacokinetic interaction studies between saxagliptin and cytochrome P450 substrates or inhibitors: simvastatin, diltiazem extended-release, and ketoconazole[J]. *Clin Pharmacol*, 2011, 2: 3-25.
- [8] Girgis S, Patel CG, Li L, et al. Effect of diltiazem on the pharmacokinetics of saxagliptin in healthy subjects[J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(9): 1199-1207.
- [9] European Medicines Agency. Committee for medicinal products for human use summary of positive opinion for onglyza[EB/OL]. http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/opinion/Onglyza_36949009e.pdf, 2009-06-25.
- [10] Upreti VV, Boulton DW, Li L, et al. Effect of rifampicin on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of saxagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2011, 72(1): 92-102.
- [11] Boulton DW, Li L, Patel CG, et al. No pharmacokinetic interaction between saxagliptin and digoxin in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 83(Suppl 1): S93-95.
- [12] Boulton DW, Adams D, Li L, et al. Magnesium and aluminium hydroxides plus simethicone, famotidine, or omeprazole do not meaningfully affect the pharmacokinetics of saxagliptin in healthy subjects[J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2008, 83(Suppl 1): S92-93.
- [13] Upreti VV, Hsiang CB, Li L, et al. Effect of saxagliptin on the pharmacokinetics of the active components of Ortho-Cyclen®, a combined oral contraceptive containing ethinyl estradiol and norgestimate in healthy women[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2012, 14(12): 1155-1157.

收稿日期: 2015-5-28 接受日期: 2015-6-30

(上接第14页)

- [41] Tornio A, Niemi M, Neuvonen PJ, et al. Trimethoprim and the CYP2C8*3 allele have opposite effects on the pharmacokinetics of pioglitazone[J]. *Drug Metab Dispos*, 2008, 36(1): 73-80.
- [42] Raskin P, Rendell M, Riddle MC, et al. A randomized trial of rosiglitazone therapy in patients with inadequately controlled insulin-treated type 2 diabetes[J]. *Diabetes Care*, 2001, 24(7): 1226-1232.
- [43] GSK. Avandia (rosiglitazone melete)[R]. GlaxoSmithKline. US prescribing information, 2009.
- [44] Drucker DJ, Nauck MA. The incretin system: glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in type 2 diabetes[J]. *Lancet*, 2006, 368(9548): 1696-1705.
- [45] Idris I, Donnelly R. Dipeptidyl peptidase-IV inhibitors: a major new class of oral antidiabetic drug[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2007, 9(2): 153-165.
- [46] Scheen AJ. Pharmacokinetics of dipeptidylpeptidase-4 inhibitors[J]. *Diabetes Obes Metab*, 2010, 12(8): 648-658.
- [47] Herman GA, Bergman A, Yi B, et al. Tolerability and pharmacokinetics of metformin and the dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin when co-administered in patients with type 2 diabetes[J]. *Curr Med Res Opin*, 2006, 22(10): 1939-1947.
- [48] Mistry GC, Bergman AJ, Zheng W, et al. Sitagliptin, an dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not alter the pharmacokinetics of the sulphonylurea, glyburide, in healthy subjects[J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2008, 66(1): 36-42.
- [49] Mistry GC, Bergman AJ, Luo WL, et al. Multiple-dose administration of sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, does not alter the single-dose pharmacokinetics of rosiglitazone in healthy subjects[J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(2): 159-164.
- [50] LaSalle JR. Reaching HbA1c goals with saxagliptin in combination with other oral antidiabetic drugs[J]. *Postgrad Med*, 2010, 122(1): 144-152.
- [51] Karim A, Laurent A, Munsaka M, et al. Coadministration of pioglitazone or glyburide and alogliptin: pharmacokinetic drug interaction assessment in healthy participants[J]. *J Clin Pharmacol*, 2009, 49(10): 1210-1219.
- [52] Tiwari A. Linagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor for the treatment of type 2 diabetes[J]. *Curr Opin Investig Drugs*, 2009, 10(10): 1091-1104.
- [53] Nielsen LL, Young AA, Parkes DG. Pharmacology of exenatide(synthetic extendin-4): a potential therapeutic for improved glycemic control of type 2 diabetes[J]. *Regul Pept*, 2004, 117(2): 77-88.
- [54] Simonsen L, Holst JJ, Deacon CF. Exendin-4, but not glucagonlike peptide-1, is cleared exclusively by glomerular filtration in anaesthetised pigs[J]. *Diabetologia*, 2006, 49(4): 706-712.
- [55] Zinman B, Hoogwerf BJ, Duran Garcia S, et al. The effect of adding exenatide to a thiazolidinedione in suboptimally controlled type 2 diabetes: a randomized trial[J]. *Ann Intern Med*, 2007, 146(7): 477-485.
- [56] Marre M, Shaw J, Brandle M, et al. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with type 2 diabetes(LEAD-1 SU)[J]. *Diabet Med*, 2009, 26(3): 268-278.
- [57] Zinman B, Gerich J, Buse JB, et al. Efficacy and safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes(LEAD-4Met+TZD)[J]. *Diabetes Care*, 2009, 32(7): 1224-1230.

收稿日期: 2015-7-30 接受日期: 2015-8-12